SQUAD 1 · SQL / BIGQUERY

WALLET

Auditoría técnica y plan de cierre del Sprint 3

75 / 100
Inversiones que requieren reparación

3
Frentes técnicos de integración prioritarios

25 SEP
Entrega indicada en el documento del equipo

Informe de revisión y control de calidad con hallazgos, evidencia, responsables sugeridos y criterios de cierre. Basado en el último reporte de BigQuery, Jira y Drive.

CORTE · 23 SEP 2026, NOCHE (ARG) / 24 SEP (UTC) · NO SE MODIFICARON DATOS

Corte de evidencia: 23 de septiembre de 2026 (noche, Argentina) / 24 de septiembre (UTC)
Proyecto: `copper-affinity-467216-s6` · **Entrega documentada en Drive:** 25/09/2026
Naturaleza: informe de revisión y QC. **No se modificaron BigQuery, Jira ni Drive.**

> **Alcance y trazabilidad.** Los resultados de BigQuery proceden del informe de auditoría de Claude entregado por Pablo el 24/9, basado —según declara— en consultas de solo lectura y `INFORMATION_SCHEMA.JOBS_BY_PROJECT`. En esta revisión se contrastaron con Jira y documentos de Drive, pero **no se ejecutó una segunda conexión independiente a BigQuery**. Por ello, las cifras de BigQuery se expresan como «última medición informada» y las correcciones requieren un preflight antes de ejecutarse.

1. Resumen ejecutivo

El equipo completó buena parte del núcleo: 5.000 transacciones, modelo de saldo, controles de carga, manejo de excepciones, dimensión temporal y un procedimiento de auditoría ya desplegado y probado con una inconsistencia sembrada. La integración de inversiones evolucionó hacia dos dimensiones: producto (`dim_tipo_inversion`) y plazo/tasa (`dim_plazos_fijos`). No obstante, la última medición detectó un **incidente de datos en 75 de las 100 inversiones**: una migración de inversiones ejecutada dos veces reasignó todas al plazo de 30 días y recalculó sus intereses con una tasa del 3 %. Esto bloquea el KPI de rendimiento y la vista de inversiones hasta su reparación y validación.

Hay otras dos brechas inmediatas: el `sp_cargar_transaccion` **desplegado** todavía omite las columnas calendario para las nuevas transacciones y auditorías, y el SP de Diana, aunque ya desplegado y probado contra un caso, aún no materializa toda la regla de CBU definida por Ariel. El tablero y la documentación necesitan partir del **estado actual verificado**, no de un DER o de scripts anteriores.

Indicador	Última medición informada	Interpretación
Transacciones	5.000	Conteo estable; integridad temporal histórica comprobada
Inversiones	100	**75 con asociación de plazo/tasa incorrecta**
Auditorías	19	Incluye registros anteriores; la prueba temporal de Diana se limpió
Alertas	23	Fechas de generación pobladas; todas estaban sin leer en la revisión anterior
`dim_tiempo`	1.826	Una fila por día, 2023-2027
`dim_tipo_inversion`	1	Ahora representa el producto «Plazo Fijo»
`dim_plazos_fijos`	4	30/90/180/365 días; tasas 3/4,5/5,5/7 %

Semáforo de uso: reporting de transacciones y saldos: utilizable con los controles habituales. **Reporting de inversiones: no publicar hasta reparar y recalcular.** No presentar el estado «Listo» de Jira como prueba de que todas las dependencias están correctas.

2. Decisiones de negocio vigentes

La respuesta de Ariel en Slack prevalece sobre hipótesis de nuestros análisis anteriores:

1. **Las inversiones se gestionan únicamente en `fct_inversiones`.** No crear transacciones para altas, vencimientos, intereses o bajas; `fct_transacciones.id_inversion` no debe utilizarse dentro de este alcance. El KPI de rendimiento se obtiene de la fact de inversiones.
2. **No existe circuito de débito/acreditación de inversiones en el TP actual.** La cancelación anticipada se modela por `estado`, no con una transacción adicional.

3. **CBU:** válido si existe en cuentas internas o en el catálogo de terceros; si no figura en ninguno, es `CBU_INEXISTENTE`. Los campos `cbu_origen` y `cbu_destino` se conservan como evidencia del valor utilizado al momento de la operación (*snapshot histórico*), no se eliminan por normalización automática.
4. **Ambigüedad de cuenta interna + externa:** el SP de carga ya la rechaza. Ariel no confirmó explícitamente si el SP de auditoría retrospectiva también debe detectarla; mantener esa decisión abierta y, mientras tanto, probar que el SP de carga realmente impide esa combinación.

Impacto en SQ1-77: los cuatro tipos transaccionales de inversiones del catálogo se estudiaron con datos sintéticos antes de la definición de Ariel; los ensayos siguen documentados como validación técnica histórica, pero **no representan el circuito operativo aprobado**. Conviene agregar una adenda a la documentación; no borrar ni reescribir resultados históricos.

3. Evolución de la tarde/noche y causa del incidente

Hora UTC 23/9	Cambio según el historial informado	Consecuencia
19:59	Diana desplegó `sp_auditar_transacciones_sin_cuenta`.	El SP existe en `wallet_core`.
20:03 / 20:10	Diana corrió una prueba con cuenta de origen inexistente dos veces.	Una auditoría en la primera llamada; cero duplicados en la segunda. Después limpió la prueba.
22:59	Fer ejecutó la nueva migración de inversiones.	Creó las dos dimensiones, distribuyó los plazos y recalculó las 100 inversiones.
23:04	Fer creó/probó `fn_calcular_interes`.	Seis ejemplos pasaron el cálculo implementado.
23:20	**Fer reejecutó la misma migración no idempotente.**	**Las 100 inversiones quedaron con `id_plazo_fijo = 1`; 75 quedaron con tasa e interés equivocados.**
23:22	Fer volvió a crear/probar la UDF, sin cambiar la semántica.	Persisten las observaciones de Ariel sobre `NULL`, tipos y nomenclatura.

La causa técnica informada es el siguiente patrón: `id_plazo_fijo = id_tipo_inversion` seguido de `id_tipo_inversion = 1`. En la primera ejecución, `id_tipo_inversion` conservaba el antiguo código del plazo (1 a 4). En la segunda ya valía 1 para todas las inversiones; reutilizarlo para el plazo destruyó la correspondencia original. Las FK `NOT ENFORCED` no alertaron porque el plazo 1 es válido, aunque incorrecto semánticamente.

La última medición consignó `SUM(interes_ganado) = 577.459,74`, que **no debe utilizarse en la presentación ni en Looker** hasta corregir la asociación de plazos y volver a calcular con criterios acordados. No extrapolar el valor correcto sin una consulta posterior.

4. Hallazgos y plan de acción por responsable

Prioridad	Ticket / objeto	Problema o dependencia	Responsable sugerido	Criterio verificable de cierre
P0	SQ1-44/SQ1-78 · Inversiones	75 plazos y rendimientos mal asignados.	**Fer**; validación de Ariel y QC de Pablo	25 inversiones por plazo; cero discrepancias contra el plazo contractual; interés y monto final recalculados correctamente; reporte agregado conciliado.
P1	SQ1-42/SQ1-79 · `sp_cargar_transaccion`	El SP desplegado sigue sin poblar `fecha` y las dos ramas de `fecha_calendario_evento`; conserva un parámetro de inversión fuera de alcance.	**Fer + Pablo**; decisión funcional de Ariel	SQL desplegado leído de `INFORMATION_SCHEMA`; cuatro casos en entorno aislado; cero fechas faltantes; bloqueo/documentación coherente de inversiones.
P1	SQ1-43 · Auditoría de Diana	Dedup por `NOT IN` sobre ambos códigos, sin fecha calendario ni validación completa de CBU.	**Diana**; casos de regresión y apoyo de Pablo	Dos errores diferentes para la misma tx pueden coexistir; repetir corrida no duplica; `CBU_INEXISTENTE` correcto; fechas completas.

Prioridad	Ticket / objeto	Problema o dependencia	Responsable sugerido	Criterio verificable de cierre
P1	SQ1-44 · UDF de intereses	`NULL` se interpreta como cero; `FLOAT64`; dos UDF con orden/tipos distintos.	**Fer**; aprobación de Ariel	Pruebas: cuatro plazos, plazo 0 y tasa nula; `NULL` no contamina KPI; firma única documentada; plan para NUMERIC.
P1	SQ1-51 a 54 · Reporting	La vista de inversiones refleja datos actualmente incorrectos; las tareas de Looker siguen Por hacer en Jira.	**Naiquen**; fuentes verificadas por Fer/Pablo	Vista de inversiones reconciliada; KPIs y filtros por moneda/fecha; tableros de admin/usuario con capturas.
P2	SQ1-74/SQ1-79 · Tiempo	Backfill histórico correcto, pero las nuevas cargas deben preservar zona horaria y fechas calendario.	**Cristian + Fer**	Pruebas de borde horario; `JOIN` por día/mes/año sin pérdidas, y documentar la convención ART.
P2	SQ1-48 · Normalización	Diferenciar snapshot CBU de redundancia; conciliar DER con dimensiones nuevas.	**Diana + Cristian**	DER actualizado, funciones de cada columna explícitas, sin alteraciones destructivas precipitadas.
P2	SQ1-59/SQ1-45 · Documentación	Documentos y SQL anteriores no describen íntegramente el esquema ni las decisiones de esta noche.	**Diana + Fer**, con aportes de todos	Un README canónico, SQL final y pruebas vinculados a Jira; no presentar funcionalidades propuestas como existentes.
P2	Acceso catálogo externo	Diana registró errores de lectura del CSV de terceros durante sus consultas.	**Pablo**, coordinación con Diana	Nueva ejecución de una consulta simple desde la cuenta de Diana; si persiste, revisar IAM **del bucket** y la URI exacta.
P2	SQ1-39/40 · Costos	Pendiente de documentar bytes escaneados, particionado y filtros.	**Cristian**	Evidencia reproducible de costo/performance antes y después, sin prometer mejoras no medidas.

Los responsables son una **propuesta de coordinación**, no asignaciones nuevas efectuadas en Jira.

4.1 Recuperación segura de las inversiones (P0)

No ejecutar a ciegas el `UPDATE ... CASE WHEN tipo_inversion LIKE ...` sugerido por el informe. Seguir este orden:

1. Avisar a Fer y acordar una ventana sin modificaciones simultáneas. Capturar un respaldo/snapshot **antes de cualquier corrección**, junto con el DDL actual, los cuatro plazos, las tasas y los conteos por categoría original.
2. Corroborar que la columna heredada `tipo_inversion` es fiable para las 100 filas, mediante consulta de solo lectura. Cruzarla además con la duración real entre `fecha_inicio` y `fecha_vencimiento`; registrar cualquier discrepancia, incluido el caso de plazos que admitan fechas comerciales distintas.
3. Preparar **primero en un dataset aislado nuevo** una migración idempotente que asigne `id_plazo_fijo` por una tabla de correspondencias explícita y validada. No utilizar `id_tipo_inversion` ya sobrescrito como fuente. Si los valores originales no pueden reconstruirse con suficiente certeza, recuperar las filas mediante backup o Time Travel dentro de su ventana de disponibilidad.
4. Validar las tasas aplicables y si corresponden a contratos históricos o a la tasa vigente del catálogo. Solo después recalcular intereses en el entorno aislado y comprobar `monto_resultante = monto_invertido + interes_ganado` con las reglas de precisión y redondeo acordadas.
5. Tras revisión de Fer y Ariel, planificar la aplicación en `wallet_core`; comprobar cero filas con plazo incorrecto y reconciliar el KPI. Prohibir volver a ejecutar la migración antigua; versionar su reemplazo.

La primera corrida de las 22:59 UTC se informó como correcta antes de la segunda. El historial puede facilitar la recuperación, pero su disponibilidad debe comprobarse en BigQuery antes de prometer una restauración exacta.

4.2 SP de carga y auditoría (P1)

Carga: fusionar la propuesta de Fer con la versión desplegada y controlar los tres `INSERT` afectados: transacciones (`fecha`) y ambas auditorías (`fecha_calendario_evento`). Capturar un único timestamp por evento para que `fecha_evento` y su fecha calendario no discrepen cerca de la medianoche argentina. Conservar de momento la firma pública del SP; definir con Ariel si `p_id_inversion IS NOT NULL` debe rechazarse explícitamente y cómo tratar los cuatro IDs transaccionales históricos de inversión, sin borrarlos precipitadamente del catálogo.

Auditoría de Diana: el despliegue y la prueba básica están acreditados, pero el filtro `NOT IN` actual excluye una transacción si ya tiene una auditoría de cualquiera de los dos códigos auditados. No demostró que permita detectar después **otro** motivo sobre esa misma transacción, y además puede fallar semánticamente si la subconsulta contiene `NULL`. Migrar a `NOT EXISTS` correlacionado por entidad, ID de registro y código de error, probar de nuevo dos motivos distintos y dos corridas. Agregar `fecha_calendario_evento` y el control CBU en ambas fuentes autorizado por Ariel. Evaluar el caso de CBU histórico que ya no aparezca en un catálogo actualizado, para no convertir snapshots legítimos en falsos positivos.

El SP no debe depender silenciosamente de un archivo externo si su disponibilidad o los permisos de lectura son inestables. Una capa interna de terceros sincronizada y con trazabilidad de carga puede ser alternativa, pero su frescura debe documentarse.

4.3 UDF y datos numéricos (P1)

La fórmula TNA/365 pasó las seis pruebas informadas; eso **no certifica** la integridad de la tabla de inversiones. Corregir la semántica: plazo `<= 0` puede devolver 0 según el requisito, pero monto/tasa/plazo faltante deben devolver `NULL` —como pidió Ariel— para impedir que una inversión sin datos se contabilice como si hubiera rendido cero. Documentar una sola función canónica, verificar dependencias antes de retirar la anterior y planificar `NUMERIC` para los importes monetarios, con pruebas de redondeo. Si el cambio de tipos no entra antes del cierre, declararlo como deuda técnica aceptada, nunca como resuelto.

5. Estado real frente al estado administrativo

Ticket	Estado leído en Jira al revisar este informe	Interpretación técnica
SQ1-42 · Carga y saldo	**Listo**	El DoD original de saldo está probado; falta compatibilidad temporal y adecuación a nuevas reglas. Evitar reabrir sin coordinación: registrar una corrección de integración vinculada.
SQ1-43 · Auditoría	**Listo**	Diana desplegó y probó un caso sin duplicados; quedan controles posteriores a la definición de Ariel.
SQ1-44 · Función de intereses	**Revisar**	Ariel validó los seis ejemplos, pero pidió cambios sobre `NULL`, NUMERIC y nombre. La última carga de inversiones no es confiable.
SQ1-77 · Clasificación	**Listo**	Evidencia histórica entregada. Adenda conceptual: inversiones fuera de transacciones según Ariel.
SQ1-78 · Tipos de inversión	**Listo**	La estructura conceptual se creó, pero 75 inversiones tienen ahora plazo/tasa incorrectos; se requiere corrección vinculada.
SQ1-79 · Fechas	**Por hacer**	Hay backfill histórico documentado; el estado administrativo no refleja todo lo implementado. Falta certificar nuevas cargas.
SQ1-48 / SQ1-59 · Normalización / README	**En curso**	Documentación existe, pero debe reflejar modelo y decisiones posteriores al corte anterior.
SQ1-51 a SQ1-54 · Looker	**Por hacer**	Naiquen anunció preparación del tablero. Sin evidencia en Jira de entrega final durante esta revisión.

No se alteró ningún ticket. Revisar primero la evidencia y registrar correcciones vinculadas, evitando modificar comentarios históricos que documentan pruebas realizadas en otra versión del sistema.

6. Dependencias para el tablero y la presentación

Utilizables con comprobación: `vw_transacciones_reporting` y `vw_saldo_cuentas` presentaron 5.000 y 202 filas, respectivamente, según la última auditoría. Las 5.000 transacciones no perdieron ni duplicaron registros al cruzarlas por mes/año con `dim_tiempo`.

Bloqueadas: `vw_inversiones_reporting` y cualquier KPI que agregue `interes_ganado` o `monto_resultante`, hasta corregir los 75 registros. No mezclar montos de diferentes monedas en una única cifra o ticket promedio sin separarlos o convertirlos con una tasa definida y fecha de referencia.

Grano y usuarios: el informe de Claude citó 100 usuarios, 202 filas de saldo y 173 cuentas activas en `vw_cuentas_activas`. No son necesariamente cifras incompatibles: una persona puede tener varias cuentas. La cifra anterior de «80 cuentas con movimiento» se obtuvo mediante `COUNT(DISTINCT COALESCE(cuenta_origen_interna, cuenta_destino_interna))`, que **no cuenta ambas cuentas cuando están pobladas**, por lo que hay que reemplazar esa métrica antes de presentarla.

La presentación compartida del grupo es un **borrador**: evitar prometer auditoría «en tiempo real», prevención infalible de errores o crecimiento de inversiones hasta que la implementación y los tests lo sustenten. Usar la paleta institucional entregada: fondo `#050816`, azul `#176BFF`, cian `#12D9FF`, violeta `#763CFF`; títulos Montserrat e interfaz Inter.

7. Secuencia propuesta antes de la entrega

Primera ventana — Contención. Fer confirma que detuvo la migración antigua y toma el respaldo; reconstruye el mapeo original y demuestra las 75 correcciones en un dataset nuevo. Ariel confirma semántica de tasas históricas antes del recálculo. Naiquen congela temporalmente el KPI de inversiones.

Segunda ventana — Integración. Fer y Pablo comparan el SQL final con el DDL de `sp_cargar_transaccion`, prueban los tres `INSERT` temporales y el bloqueo de inversiones en entorno aislado. Diana incorpora las reglas de CBU y `NOT EXISTS`, con una prueba de dos errores diferentes sobre la misma transacción y dos ejecuciones seguidas.

Tercera ventana — QC y cierre. Cristian comprueba integridad temporal, costo de consultas y dependencias. Naiquen prueba las vistas y arma los tableros una vez rehabilitado el KPI. Diana consolida el README y la versión correcta del DER; Fer documenta el SQL realmente desplegado. Cada responsable adjunta evidencia al ticket correspondiente. Ariel valida las excepciones al alcance y cualquier deuda técnica de `NUMERIC`.

La cuenta remunerada diaria mencionada en la daily debe tratarse como **propuesta futura**, no introducirse durante la recuperación ni mezclarla con las inversiones de plazo fijo ya presentes.

8. Segunda pasada de QC: límites y correcciones al informe de Claude

Comprobaciones que sí cierran dentro de su informe: 100 inversiones; 25 por cada categoría textual; 75 con el plazo numérico equivocado; catálogo de producto con 1 fila y plazos con 4; dos migraciones y recálculo posterior a la segunda. La cifra de 19 auditorías concuerda con una prueba temporal que generó un registro y luego lo eliminó.

Aspectos que requieren matiz o nueva verificación:

- El reporte llama «corrupción» a 75 importes tras comprobar el mapeo, pero no aporta en el texto una conciliación fila por fila contra una fuente contractual independiente. La recuperación debe verificar que `tipo_inversion` conserva el plazo correcto, o recurrir a la versión anterior de la tabla.
- La ausencia de huérfanos bajo una FK `NOT ENFORCED` no detecta una FK que apunte a un **registro válido pero equivocado**, como ocurrió con el plazo 1.
- Los cinco `accessDenied` de Diana son **históricos**. Después se intentaron cambios de roles; no afirmar que el permiso sigue fallando sin una nueva consulta ejecutada por ella.
- La consulta de «cuentas con movimiento» basada en `COALESCE` subcuenta las internas presentes en el destino de transferencias internas. Revisar el SQL antes de publicar el KPI.
- El informe mezcla 100 usuarios con 173 cuentas activas sin establecer un recuento final de `dim_cuentas`. No inferir una anomalía sin el grano correcto.
- Las cifras de montos no especifican claramente `id_moneda`; toda comparación de importes o ticket promedio requiere comprobar la moneda.

- No basta el segundo `CALL` sin duplicados para declarar la auditoría idempotente ante **errores distintos** o subconsultas con valores nulos.
- La corrección `FLOAT64` → `NUMERIC` requiere revisar firmas, dependencias y redondeo: **no ejecutar ALTER masivo** sobre tablas monetarias sin plan de migración.
- La identidad del creador histórico de `udf_calcular_interes` no está establecida en esta revisión; verificar el job original antes de atribuirle autoría a alguien.

Resultado del QC: el incidente de inversiones, las brechas de los dos SP y las observaciones de Ariel están suficientemente documentados para abrir acciones correctivas. **No** existe fundamento para dar por restaurada la calidad financiera ni para declarar completada una migración antes de ejecutar nuevas pruebas. No se utilizó un agente externo de QC; esta sección es una revisión crítica adicional de fuentes y conclusiones.

9. Consultas de control sugeridas (solo lectura)

```
-- A. Distribución de plazos y tasas: detectar la pérdida de correspondencia.
SELECT tipo_inversion, id_plazo_fijo, tasa_rendimiento,
       COUNT(*) AS inversiones, SUM(interes_ganado) AS interes_sumado
FROM `copper-affinity-467216-s6.wallet_core.fct_inversiones`
GROUP BY 1, 2, 3
ORDER BY 1, 2;

-- B. Distinguir un ID válido de un plazo correcto para cada inversión.
SELECT
  i.id_inversion, i.tipo_inversion,
  SAFE_CAST(REGEXP_EXTRACT(i.tipo_inversion, r'(\d+)\s*d[ií]as') AS INT64) AS plazo_textual,
  pf.plazo_dias AS plazo_fk,
  i.tasa_rendimiento, pf.tasa_anual,
  DATE_DIFF(DATE(i.fecha_vencimiento, 'America/Argentina/Buenos_Aires'),
            DATE(i.fecha_inicio, 'America/Argentina/Buenos_Aires'), DAY) AS dias_fechas
FROM `copper-affinity-467216-s6.wallet_core.fct_inversiones` i
LEFT JOIN `copper-affinity-467216-s6.wallet_core.dim_plazos_fijos` pf
  ON pf.id_plazo_fijo = i.id_plazo_fijo
ORDER BY i.id_inversion;

-- C. Diferenciar NULL real de un dato temporal ausente en auditorías.
SELECT codigo_error, COUNT(*) AS n,
       COUNTIF(fecha_calendario_evento IS NULL) AS fecha_faltante
FROM `copper-affinity-467216-s6.wallet_core.fct_auditorias`
GROUP BY 1 ORDER BY 2 DESC;
```

Estas consultas son diagnósticas. El procedimiento de recuperación debe diseñarse después de comprobar sus resultados actuales; **no** ejecutar automáticamente una migración correctiva ni recalcular 100 intereses sin esa validación.

10. Fuentes y trazabilidad

- **Auditoría BigQuery suministrada:** informe de Claude «Auditoría integral Wallet Squad 1 — cierre Sprint 3», subido por Pablo el 24/9 UTC. Incluye datos medidos, cronología y IDs de jobs, pero no sus resultados tabulares completos exportados.
- **Jira, leído de nuevo durante esta revisión:** SQ1-42, SQ1-43, SQ1-44, SQ1-48, SQ1-59, SQ1-74, SQ1-77, SQ1-78, SQ1-79, SQ1-51 a SQ1-54.
- **Drive de Sprint 3:** carpeta compartida, W3-04, W3-08, W3-07, W3-16, presentación del equipo.
- **Decisiones funcionales:** respuesta textual de Ariel compartida por Pablo el 23/9: inversiones fuera de transacciones; CBU interno/externo/ausente; cancelación mediante estado.
- **SQL de Fer adjuntado antes:** propuesta de `sp_cargar_transaccion` con columna `fecha` en el INSERT principal; sin `fecha_calendario_evento` en sus dos INSERT de auditorías. No confundir **archivo propuesto** con **DDL desplegado**.